01. **(a)** α, β සහ $x^2 + bx + c = 0$ හි මූල යැයිගනිමු.

$\alpha + \beta = -b$ $\quad \alpha\beta = c$

එවිට $\alpha^3\beta^2 + \alpha^2\beta^3 = \alpha^2\beta^2(\alpha + \beta) = -bc^2$

$\alpha^3\beta^2 . \alpha^2\beta^3 = (\alpha\beta)^5 = c^5$

$\therefore \alpha^3\beta^2$, $\alpha^2\beta^3$ මූල වූ වර්ගජ සමීකරණය

$x^2 - (\alpha^3\beta^2 + \alpha^2\beta^3)x + \alpha^5\beta^5 = 0$

එනම්, $x^2 + bc^2 x + c^5 = 0$ ...(i)

$\alpha^3\beta^2 + \frac{1}{\alpha^2\beta^3} = \frac{\alpha^5\beta^5 + 1}{\alpha^2\beta^3} = \frac{c^5+1}{\alpha^2\beta^3}$

එසේම, $\alpha^2\beta^3 + \frac{1}{\alpha^3\beta^2} = \frac{c^5+1}{\alpha^3\beta^2}$

දැන්, $y = \frac{c^5+1}{x}$ ලෙස ගියි.

$x = \frac{c^5+1}{y}$

ඉහත සමීකරණයෙන්,

$\left(\frac{c^5+1}{y}\right)^2 + bc^2\left(\frac{c^5+1}{y}\right) + c^5 = 0$

$(c^5+1)^2 + bc^2(c^5+1)y + c^5y^2 = 0$

$\therefore \alpha^3\beta^2 + \frac{1}{\alpha^2\beta^3}$ සහ $\alpha^2\beta^3 + \frac{1}{\alpha^3\beta^2}$

මූල වූ වර්ගජ සමීකරණය

$c^5x^2 + bc^2(c^5+1)x + (c^5+1)^2 = 0$ වේ.

(b) $f(x)$ බහුපදය $(x - \alpha)$ යෙන් බෙදූ විට ලබාදිය හැකි $f(x)$ හා සමාන R පදය.

$f(x) = \phi(x)(x - \alpha) + R$

$x = \alpha$ විට $f(\alpha) = R$

α, β, Υ යනු අසමාන තාත්ත්වික සංඛ්‍යා වීට,

$f(x)$ බහු පදය $(x - \alpha)(x - \beta)(x - \Upsilon)$ යෙන් බෙදූ විට ශේෂය $A(x - \beta)(x - \Upsilon) + B(x - \alpha)(x - \Upsilon) + C(x - \alpha)(x - \beta)$ වන බව ඇත.

එවිට, $f(x) = \phi(x)(x - \alpha)(x - \beta)(x - \Upsilon) + A(x - \beta)(x - \Upsilon) + B(x - \alpha)(x - \Upsilon) + C(x - \alpha)(x - \beta)$

මෙහි $\phi(x)$ යනු ලබාදිය හැකි.

ඉහත ප්‍රතිඵලය අනුව,

$f(\alpha) = A(\alpha - \beta)(\alpha - \Upsilon)$

$f(\beta) = B(\beta - \alpha)(\beta - \Upsilon)$ හා

$f(\Upsilon) = C(\Upsilon - \alpha)(\Upsilon - \beta)$ වේ.

එවිට, $A = \frac{f(\alpha)}{(\alpha - \beta)(\alpha - \Upsilon)}$, $B = \frac{f(\beta)}{(\beta - \alpha)(\beta - \Upsilon)}$ හා

$C = \frac{f(\Upsilon)}{(\Upsilon - \alpha)(\Upsilon - \beta)}$ වේ.

එවිට ශේෂය

$\frac{f(\alpha)}{(\alpha - \beta)(\alpha - \Upsilon)}(x - \beta)(x - \Upsilon) + \frac{f(\beta)}{(\beta - \alpha)(\beta - \Upsilon)}(x - \alpha)(x - \Upsilon) + \frac{f(\Upsilon)}{(\Upsilon - \alpha)(\Upsilon - \beta)}(x - \alpha)(x - \beta)$ බැඳ,

ශේෂයෙහි x හි සංඛ්‍යාංකය,

$\cdot\left\{\frac{f(\alpha)}{(\alpha - \beta)(\alpha - \Upsilon)}(\beta + \Upsilon) + \frac{f(\beta)}{(\beta - \alpha)(\beta - \Upsilon)}(\alpha + \Upsilon) + \frac{f(\Upsilon)}{(\Upsilon - \alpha)(\Upsilon - \beta)}(\alpha + \beta)\right\}$

$f(x) = x^3 - kx$ හා $\alpha = -1$, $\beta = 1$ හා $\Upsilon = 2$ ලෙස ගනිමු.

එවිට ශේෂයේ x හි සංඛ්‍යාංකය

$\cdot\left\{\frac{f(-1)}{(-1-1)(-1-2)}(1+2) + \frac{f(1)}{(1+1)(1-2)}(-1+2) + \frac{f(2)}{(2+1)(2-1)}(1-1)\right\}$

$= -\left\{\frac{(-1)^3 + k}{2} - \frac{(1)^3 - k}{2}\right\}$

$= -k + 1$

x වලින් අඩංගු නොවන පිට,

$-k + 1 = 0 \longrightarrow \underline{k = 1}$

02. **(a)** P H O I L S Y
2 2 2 1 1 1 1

අතුරු 10 ම වෙනුවෙන් සමීකරණ ලැබී ඇත්නම් මිළිගෙවූ මුළු මුදල,

$= \frac{10!}{2!\,2!\,2!}$

$= 453600$

HISY නම් අතුරක් ලෙස තෝරා ගැනීම්වල

මුළු සංඛ්‍යාව $= \frac{7!}{2!\,2!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times \cancel{4}^{\cancel{2}} \times \cancel{3} \times \cancel{2}}{\cancel{2} \times \cancel{2}_{1}} = 1260$

$\therefore$ එම H, I, S, Y අතුරු මිළිගෙවූ මුළු මුදල් ඇසුරින් ලැබෙන අගය $= 4! = 24$

$\therefore$ H අතුරු ලෙස ගත් I, S, Y අතුරු මිළිගෙවූ ආකාර ද අතුරින් ම H, I, S, Y අතුරු එකට මිළිගෙවූ මුළු මුදල් ඇසුරින්

මුළු සංඛ්‍යාව $= \frac{7!}{2!2!} \times 4!$

$= 1260 \times 24 = 30240$

H අතුරු නොවන ගත් I, S, Y මිළිගෙවූ මුළු මුදල් ඇසුරින්

සංඛ්‍යාව $= \frac{6!}{2!2!} \times 3!$

$= \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times \cancel{2} \times 1 \times \cancel{3}^{1}}{\cancel{2} \times \cancel{2}_{1}}$

$= 1080$

$\therefore$ අවශ්‍ය මිළිගෙවූ මුළු සංඛ්‍යාව $= 30240 - 1080$

$= \underline{29160}$

දී ඇති අතුරු 10 න් 5 ක් තෝරා ගැනීම් වර්ග තුන.

(i) සමාන අතුරු යුගල දෙකක් හා වෙනත් අතුරක්

(ii) සමාන අතුරු යුගලයක් හා වෙනත් අතුරු තුනක්

(iii) වෙනත් අතුරු පහක්

(i) විකල්පය අනුව තළු ගැනීම් සංඛ්‍යාව

$= {}^3C_2 \times {}^5C_1 = 3 \times 5 = 15$

(ii) විකල්පය අනුව තළු ගැනීම් සංඛ්‍යාව

$= {}^3C_1 \times {}^4C_3 = 3 \times \frac{\cancel{4} \times 5 \times \cancel{4}}{\cancel{3} \times \cancel{2} \times \cancel{1}}$

$= 60$

(iii) විකල්පය අනුව තළු ගැනීම් සංඛ්‍යාව

$= {}^7C_5 = \frac{7 \times 6}{\cancel{2} \times \cancel{1}}$

$= 21$

එලෙසින් තළු ගැනීම් මුළු සංඛ්‍යාව $= 15 + 60 + 21 = \underline{96}$

(b) $P_n = n(n+1)(n+2)\ldots(n+r-1)$

මෙහි $n, r \in \mathbb{Z}^+$

$P_{n+1} = (n+1)(n+2)(n+3)\ldots(n+r)$

$nP_{n+1} = n(n+1)(n+2)\ldots(n+r)$

$= n(n+1)(n+2)\ldots(n+r-1)(n+r)$

$= n(n+1)(n+2)\ldots(n+r-1)n + n(n+1)(n+2)\ldots(n+r-1)r$

$= nP_n + rP_n$

තවද $P_{n+1} - P_n = r\left(\frac{P_n}{n}\right)$

$\frac{P_n}{n}$, $(r-1)!$ න් ඉහතදෙන ලිව දී ඇති ඇවිස්

$r\left(\frac{P_n}{n}\right)$, $r!$ න් ඉහතදේ

එනම් $P_{n+1} - P_n$, $r!$ න් ඉහතදේ

$P_{n+1} - P_n = K_n r!$ වලින් ඉහතදී යෙදී $K_n \in \mathbb{Z}$

$P_1 = 1, 2, 3, 4 \ldots r = r!$

$P_2 - P_1 = K_1 r!$

$P_3 - P_2 = K_2 r!$

$\cdots\cdots\cdots$

$\cdots\cdots\cdots$ +

$P_{n-1} - P_{n-2} = K_{n-2} r!$

$P_n - P_{n-1} = K_{n-1} r!$

$P_n - P_1 = r! \sum_{t=1}^{n-1} K_t$

$P_n = r!\left(\sum_{t=1}^{n-1} K_t + 1\right)$

$\therefore P_n$, $r!$ ගෙන් ඉහතදේ

$\therefore$ අනුයාත යන කිසිදු r සි ඉලක්කය $r!$ ගෙන් ඉහතදේ.//

03. **(a)** n යන ධනිලයක් වීම

$(x+y)^n = \sum_{r=0}^{n} {}^nC_r x^{n-r} y^r$.

${}^nC_r = \frac{n!}{(n-r)!\,r!}$ හේ

ඉහතදෙන $n = 1$ වීට

LHS $= x + y$

RHS $= {}^nC_0\, x + {}^nC_1\, y = x + y$

${}^nC_0 = {}^nC_1 = 1$ බැවින්

$\therefore n = 1$ වීට ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.

$n = p$ වීට ප්‍රතිඵලය සත්‍ය යැයි උපකල්පනය කළහි

එහිදී $p \in \mathbb{Z}^+$

එවිට, $(x+y)^p = \sum_{r=0}^{p} {}^pC_r x^{p-r} y^r$

දෙපැත්තම $(x+y)$ යෙන් ගුණ කරමු.

$(x+y)^{p+1} = \left(\sum_{r=0}^{p} {}^pC_r x^{p-r} y^r\right)(x+y)$

$= \sum_{r=0}^{p} {}^pC_r x^{p+1-r} y^r + \sum_{r=0}^{p} {}^pC_r x^{p-r} y^{r+1}$

දැන් $r > 0$ සඳහා R.H.S. හි $x^{p+1-r}\,y^r$ හි සංගුණකය

$= {}^pC_r + {}^pC_{r-1}$ වේ.

$${}^pC_r + {}^pC_{r-1} = \frac{p!}{(p-r)!\,r!} + \frac{p!}{(p+1-r)!\,(r-1)!}$$

$$= \frac{p!}{(p-r)!\,(r-1)!}\left(\frac{1}{r} + \frac{1}{(p+1-r)}\right)$$

$$= \frac{p!}{(p-r)!\,(r-1)!}\left(\frac{p+1}{r\,(p+1-r)}\right)$$

$$= \frac{(p+1)!}{(p+1-r)!\,r!} = {}^{p+1}C_r \text{ වේ.}$$

${}^pC_0 = {}^pC_p = {}^{p+1}C_0 = {}^{p+1}C_{p+1} = 1$ බැවින්,

$$(x+y)^{p+1} = \sum_{r=0}^{p+1} {}^{p+1}C_r\, x^{p+1-r}\,y^r$$

$\therefore n = p$ විට සෙයා එම $n = p+1$ විට ද ප්‍රතිඵලය සත්‍ය වේ.

ගණිතීය අරමුණ ප්‍රේරණ ක්‍රමය අනුව මිගල් ධන නිඛිලය n සඳහා ප්‍රතිඵලය සත්‍ය වේ.

$$(x+y)^n = \sum_{r=0}^{n} {}^nC_r\, x^{n-r}\,y^r \text{ හි } x = p\,,\ y = q$$

ආදේශ කළ විට,

$$(p+q)^n = p^n + \sum_{r=1}^{n-1} {}^nC_r\, p^{n-r}q^r + q^n$$

$$(p+q)^n - p^n - q^n = \sum_{r=1}^{n-1} {}^nC_r\, p^{n-r}q^r$$

$$= pq\sum_{r=1}^{n-1} p^{n-r-1}\,q^{r-1}$$

$n,\ p,\ q$ ධන නිඛිල විට Σ සඳහන් තුළ පූ ප්‍රකාශය ධන නිඛිල අගයන් සඳහා ඔප්තේ $(p+q)^n - p^n - q^n$ යන්න pq යෙන් බෙදේ.

(b) $U_r = \dfrac{2r+1}{(3r-2)(3r+1)} \equiv \dfrac{1}{\gamma^r}$

$$\frac{2r+1}{(3r-2)(3r+1)} \equiv \frac{A}{3r-2} + \frac{B}{3r+1} \text{ ලෙස ගනිමු}$$

එවිට, $2r+1 = (3r+1)A + (3r-2)B$

$= 3(A+B)\,r + (A-2B)$

$\Rightarrow$ සංගුණක සැසඳීමෙන්,

$A + B = 2$ ——— ①

$A - 2B = 1$ ——— ②

① සහ ② න් $3B = -\frac{1}{3} \Rightarrow B = -\frac{1}{9}$

$A = \frac{7}{9}$

එවිට $U_r = \dfrac{2r+1}{(3r-2)(3r+1)} \cdot \dfrac{1}{\gamma^r}$

$= \dfrac{1}{9}\left(\dfrac{7}{3r-2} - \dfrac{1}{3r+1}\right)\dfrac{1}{\gamma^r}$

$= \dfrac{1}{9}\left(\dfrac{1}{3r-2}\cdot\dfrac{1}{\gamma^{r-1}} - \dfrac{1}{3r+1}\cdot\dfrac{1}{\gamma^r}\right)$

දැන් $f(r) = \dfrac{1}{9}\dfrac{1}{(3r+1)}\dfrac{1}{\gamma^r}$ ලෙස ගත් විට,

$U_r = f(r-1) - f(r)$ වේ

$r = 1$ විට $U_1 = f(0) - f(1)$

$r = 2$ විට $U_2 = f(1) - f(2)$

$r = 3$ විට $U_3 = f(2) - f(3)$

$\cdots\cdots\cdots\cdots$

$r = n-2$ විට $U_{n-2} = f(n-3) - f(n-2)$

$r = n-1$ විට $U_{n-1} = f(n-2) - f(n-1)$

$r = n$ විට $U_n = f(n-1) - f(n)$

$$S_n = \sum_{r=1}^{n} Ur = f(0) - f(n)$$

$$S_n = \frac{1}{9} - \frac{1}{9(3n+1)}\cdot\frac{1}{\gamma^n}$$

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{9} - \frac{1}{9(3n+1)}\cdot\frac{1}{\gamma^n}\right)$$

$$= \frac{1}{9} \quad \because \lim_{n\to\infty}\frac{1}{9(3n+1)}\cdot\frac{1}{\gamma^n} = 0$$

04. (a) $-80 - 18i$ හි වර්ගමූලයක් $a + ib$ යයි ගනිමු. මෙහි a සහ b තාත්වික සංඛ්‍යා වේ.

එවිට,

$(a+ib)^2 = -80 - 18i$

$\Rightarrow a^2 - b^2 + i\,2ab = -80 - 18i$

තාත්වික හා අතාත්වික කොටස් සැසඳීමෙන්,

$a^2 - b^2 = -80$ ——— ①

$2ab = -18$ ——— ②

② සින් $b = -\dfrac{9}{a}$ එවිට ① සින් $a^2 - \dfrac{81}{a^2} = -80$

$a^4 + 80a^2 - 81 = 0$

$(a^2+81)(a^2-1) = 0 \Rightarrow a^2 = -81$ හෝ $a^2 = 1$

a තාත්වික බැවින් $a^2 \neq -81 \Rightarrow a^2 = 1 \Rightarrow a = \pm 1$

එවිට $b = -9$ හෝ 9

$\therefore -80 - 18i$ හි වර්ගමූල $1 - 9i$ සහ $-1 + 9i$ වේ.

$4z^2 + (16i - 4)z + (65 + 10i) = 0$ හි විසඳුම්

$(16i-4)^2 - 16(65 + 10i) = (-256 - 128i + 16) - (1040 + 160i)$

$= -1280 - 288i$

$= 16(-80 - 18i)$

$= [4(1 - 9i)]^2$

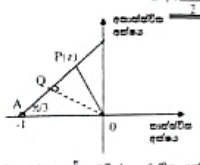
$(-80 - 18i = (1 - 9i)^2$ බැවිනි)

ද්විඝාති වර්ගසමීකරණයේ මූල $\dfrac{-(16i-4) \pm 4(1-9i)}{8}$

$= \dfrac{8 - 52i}{8}$ සහ $\dfrac{20i}{8}$

$= 1 - \dfrac{13}{2}i$ සහ $\dfrac{5}{2}i$

(b)



$\arg(z+1) = \dfrac{\pi}{3}$ බැවින් තාත්වික අක්ෂය මත A ලක්ෂයේ සිට ඇරඹෙන කළුත් A ලක්ෂයට අගත් කොටින කාත්වරිත අක්ෂය සමග $\dfrac{\pi}{3}$ කෝණයක් සාදන වෙමා කාලීය නිරූපණය තරම් P යනු එම වෙමාව මත ඉතාමත් ලංකෂයේ විට $|z|$ හි අගය OP හි දිග මිනින් නිරූපණය වේ.

$|z|$ අගම විට OP අගය අවම ය වෙමාව ලම්බ වේ.

$|z|$ අවම අගය $= OQ$

$= 1\sin\dfrac{\pi}{3} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

(c) $z^3 - 1 = (z-1)(z^2 + z + 1)$

$z^3 - 1 = 0$ විට $(z-1)(z^2+z+1) = 0$

මෙම සමීකරණයේ තාත්වික මූල $z^2 + z + 1 = 0$ මගින් ලැබේ.

$\therefore z^3 - 1 = 0$ හි තාත්වික මූල $\dfrac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$ වේ

දැන් $\omega = \dfrac{-1+\sqrt{3}i}{2}$ යයි ගනිමු

එවිට, $\omega^2 = \left(\dfrac{-1+\sqrt{3}i}{2}\right)^2$

$= \dfrac{1-3-2\sqrt{3}i}{4} = \dfrac{-1-\sqrt{3}i}{2}$

එනෙස් $\left(\dfrac{-1-\sqrt{3}i}{2}\right)^2 = \dfrac{1-3+2\sqrt{3}i}{2} = \dfrac{-1+\sqrt{3}i}{2}$

$\therefore$ ඉහත සමීකරණයේ එක් මූලයක් ω වන විට ω^2 ද එහි මූලයක් වේ.

$z^3 - 1 = 0$ හි මූල $1, \omega, \omega^2$ බැවින්,

$\omega^2 + \omega + 1 = 0 \Rightarrow \omega + 1 = -\omega^2$

එවිට k නිඛිලයක් වන විට,

$(\omega+1)^k = (-\omega^2)^k$ බව පෙනේ.

k යනු ඔත්තේ ධන නිඛිලයක් විට $(-1)^k = -1$ බැවින්,

$(\omega+1)^k = -\omega^{2k}$ වේ.

$\therefore (\omega+1)^k + \omega^{2k} = 0$

$f(x) = (x+1)^k + x^{2k}$ යයි ගනිමු. මෙහි k ඔත්තේ ධන නිඛිලයකි.

එවිට, $f(\omega) = (\omega+1)^k + \omega^{2k} = 0$

$f(\omega^2) = (\omega^2+1)^k + \omega^{4k}$

$= (-\omega)^k + \omega^{4k}$

$= (\omega^3)^k\,\omega^k \cdot \omega^k$

$= \omega^k(\omega^{3k} \cdot 1) \cdot \omega^3 = 1$ බැවින්

$= 0$

$\therefore (x-\omega)$ හා $(x-\omega^2)$, $f(x)$ හි සාධක වේ.

එනම්, $(x-\omega)(x-\omega^2) = x^2 - (\omega+\omega^2)x + \omega^3$

$= x^2 + x + 1$

$\therefore f(x)$ හි සාධකයක් වේ.

එනම් $x^2 + x + 1 \,|\, (x+1)^k + x^{2k}$ හි සාධකයකි. එමගින් k ඔත්තේ නිඛිලයකි.//

05. (a)

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\sin(x+\Delta x) - \sin x}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{2\cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right)\sin\frac{\Delta x}{2}}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\sin\left(\frac{\Delta x}{2}\right)}{\left(\frac{\Delta x}{2}\right)} \cdot \cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right)$$

$$= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\sin\left(\frac{\Delta x}{2}\right)}{\left(\frac{\Delta x}{2}\right)} \cdot \lim_{\Delta x\to 0}\cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right)$$

$$= 1 \cdot \cos x \quad \left(\because \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\sin\left(\frac{\Delta x}{2}\right)}{\left(\frac{\Delta x}{2}\right)} = 1\right)$$

$$= \cos x$$

$g(x) = \cos x$

$= \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \quad = f\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$

$= f(y)$ මෙහි $y = \frac{\pi}{2} - x$

දැන් $\frac{d}{dx} g(x) = \frac{d}{dx} f(y) = \frac{d f(y)}{dy} \cdot \frac{dy}{dx}$

$= \cos y \cdot (-1)$

$= \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$

$= \sin x$

(i) $\frac{d}{dx} \sin(\ln \pi (1 + x^2)) = \cos(\ln \pi (1 + x^2)) \cdot \frac{1}{1 + x^2} \cdot 2x$

$= \frac{2x}{1 + x^2} \cos(\ln \pi (1 + x^2))$

(ii) $\frac{d}{dx} \cos(\sin x) = -\sin(\sin x) \cdot \cos x$

$= -\cos x \sin(\sin x)$

(b) (i) $y = \sin k\theta \operatorname{cosec} \theta$ සහ $x = \cos\theta$, k නියතයකි

$\frac{dx}{d\theta} = k \cos k\theta \operatorname{cosec} \theta - \sin k\theta \operatorname{cosec}\theta \cot\theta$

සහ $\frac{dx}{d\theta} = -\sin\theta$

$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dx}$

$= -(k \cos k\theta \operatorname{cosec}\theta - \sin k\theta \operatorname{cosec}\theta \cot\theta) \frac{1}{\sin\theta}$

$= -k \cos k\theta \operatorname{cosec}^2\theta + \sin k\theta \operatorname{cosec}^2\theta \cot\theta$

$\sin^2\theta \frac{dy}{dx} = -k \cos k\theta + \sin k\theta \cot\theta$

$(1 - x^2) \frac{dy}{dx} = -k \cos k\theta + xy$

$(1 - x^2) \frac{dy}{dx} - xy + k \cos k\theta = 0$

(ii) ඉහත සම්කරණය x විෂයයෙහි අවකලනයෙන්,

$(1 - x^2) \frac{d^2y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} - y \cdot x \frac{dx}{dx} + k \frac{d}{d\theta} \cos k\theta \frac{d\theta}{dx} = 0$

$(1 - x^2) \frac{d^2y}{dx^2} - 3x \frac{dx}{dx} - y - k^2 \sin k\theta \left(\frac{-1}{\sin\theta}\right) = 0$

$(1 - x^2) \frac{d^2y}{dx^2} - 3x \frac{dy}{dx} - y + k^2 \sin k\theta \operatorname{cosec}\theta = 0$

$(1 - x^2) \frac{d^2y}{dx^2} - 3x \frac{dy}{dx} + (k^2 - 1) y = 0$

(c) $y(1 + x^2) = 2 \longrightarrow$ ① , x විෂයයෙහි අවකලනයෙන්

$\frac{dy}{dx}(1 + x^2) + 2xy = 0$

$\frac{dy}{dx} = \frac{-2xy}{1 + x^2}$ = ඕනෑම උත්තරයක දී වලංගු අනුක්‍රමය

P$\left(3, \frac{1}{5}\right)$ දී වක්‍රයේ ඇඳි ස්පර්ශකයේ අනුක්‍රමාංකය

$= \frac{2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{5}}{1 + 9}$

$= \frac{3}{25}$

$\therefore$ P හි දී වක්‍රයට ඇඳි ස්පර්ශකයේ සමීකරණය

$y - \frac{1}{5} = \frac{3}{25}(x - 3)$

$25y - 5 = -3x + 9$

$\Rightarrow 3x + 25y = 14 \longrightarrow$ ②

වක්‍රය ස්පර්ශකය හා නැවත හමුවේ නම්,

① හා ② සඳ

$\frac{2}{1 + x^2} = \frac{14 - 3x}{25}$

$50 = 14 + 14x^2 - 3x - 3x^3$

$\Rightarrow 3x^3 - 14x^2 + 3x + 36 = 0$

මෙහි මූල අතිරේක වශයෙන් P හි ස්පර්ශකය හමුවීමත් ලක්ෂයද තවත් ලැබෙනි. $x = 3$ දී එවැනිම වන බැවින් $(x - 3)^2$ සාධකයක්

$\therefore 3x^3 - 14x^2 + 3x + 36 = (x - 3)^2 (3x + 4)$

$\therefore x = 3$ (ද්විත්වයි) හා $x = -\frac{4}{3}$ ඉතිරි සම්කරණයේ මූල වේ

$\therefore$ P හි දී ඇඳි ස්පර්ශකයට වලට නැවත හමුවන ලක්ෂයෙ Q බැවින්,

Q = $\left(-\frac{4}{3}, \frac{18}{25}\right)$ වේ

06. (a) $I_k = \int_1^e \frac{1}{k} dt = \int \frac{(-1)}{k-1} e^t \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{t^{k-1}}\right) dt$

$= -\frac{1}{k-1} \frac{e^t}{t^{k-1}} + \frac{1}{k-1} \int \frac{e^t}{t^{k-1}} dt$

$(k-1) I_k - 1_{k-1} + \frac{e^t}{t^{k-1}} = C \longrightarrow$ ①

C ඉහත නියතයයි.

$I = \int e^x \left(\frac{1 - x}{1 + x}\right)^2 dx$

$t = 1 + x$ ලෙස ගනිමු.

එවිට $I = \int \frac{e^{t-1} (2 - t)^2 dt}{t^2} = \frac{1}{e} \int e^t \left(\frac{4}{t^2} - \frac{4}{t} + \frac{t^2}{t^2}\right) dt$

$I_k = \int \frac{e^t}{t^k} dt$ ගැනීවිට

$I = \frac{1}{e} [4 I_2 - 4 I_1 + \int e^t dt]$

① සඳ $I_2 - I_1 = \frac{-e^t}{t} + C$

$\therefore I = \frac{1}{e} \left(\frac{-4e^t}{t} + 4C + e^t + D\right)$

මෙහි D අගිරිත නියතයයි

$= \frac{e^{1+x}}{e} \cdot \frac{4}{e} \cdot \frac{e^{1+x}}{(1+x)} + \text{නියතයක්}$

(b) $J = \int_0^a f(x) dx \; , a > 0$ යයි ගනිමු

$y = a - x$ නම් එවිට $dy = -dx$

එවිට $J = \int_a^0 f(a - y)(-dy)$

$= \int_0^a f(a - y) dy$

නිර්වචිත අනුකලන විචලනයෙන් ස්වායත්ත බැවින්.

$J = \int_0^a f(a - x) dx$

ඉහත සම්බන්ධය අනුව.

$\int_0^{\pi/2} \sin^{2k} x dx = \int_0^{\pi/2} \sin^{2k}\left(\frac{\pi}{2} - x\right) dx$

$= \int_0^{\pi/2} \cos^{2k} x dx$

k වන නිර්ණයයි.

$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^{2k} x}{\sin^{2k} x + \cos^{2k} x} dx$

$= \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^{2k} x}{\sin^{2k} x + \cos^{2k} x} dx$

$2I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^{2k} x + \cos^{2k} x}{\sin^{2k} x + \cos^{2k} x} dx = \int_0^{\pi/2} dx$

$I = \frac{1}{2} [x]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4}$

07. $ax + by + c = 0$ සරල රේඛාවට ලම්බ සරල රේඛාවක සමීකරණය $bx - ay + C = 0$ ආකාර වේ.

මෙම සරල රේඛාව (x_0, y_0) ලක්ෂය යන බව.

$bx_0 - ay_0 + C = 0$

$\therefore (x_0, y_0)$ ලක්ෂය යන $ax + by + c = 0$ ට ලම්බ සරල රේඛාවේ සමීකරණය.

$bx - ay - bx_0 + ay_0 = 0$ වේ.

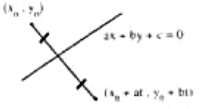
එනම්, $b(x - x_0) = a(y - y_0)$

$\Rightarrow \frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = t$ (යැයි ගනිමු)

එවිට, $x = x_0 + at \qquad y = y_0 + bt$

$\therefore (x_0, y_0)$ ලක්ෂය $ax + by + c = 0$ රේඛාවට ඇඳි ලම්බ රේඛාවේ එක සිටගත් ලක්ෂයක් t පරාමිතියේ ද,

$(x_0 + at, y_0 + bt)$ ආකාරයට ප්‍රකාශ කළ හැක.



$ax + by + c = 0$ වලින් (x_0, y_0) හි රේඛාව පුතිබිම්බය $(x_0 + at, y_0 + bt)$ නම්.

මෙම ලක්ෂය අඩංගු රේඛාව ලම්බය වන $\left(x_0 + \frac{at}{2}, y_0 + \frac{bt}{2}\right)$

$at + by + c = 0$ වන බව වේ.

එවිට $a\left(x_0 + \frac{at}{2}\right) + b\left(y_0 + \frac{bt}{2}\right) + c = 0$

එමගින් $t = -2 \frac{(ax_0 + by_0 + c)}{a^2 + b^2}$ බව ලැබේ.

$\therefore ax + by + c = 0$ වලින් (x_0, y_0) හි රේඛාව පුතිබිම්බය

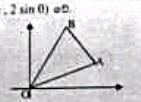
$(x_0 + at, y_0 + bt)$ වේ. මෙහි $t = \frac{-2(ax_0 + by_0 + c)}{a^2 + b^2}$ වේ.

OA වර්ගා සාර්වයේ ලක්ෂය සම්බන්ධතාව

$x \cos\theta + y \sin\theta - 1 = 0$ ගැනීන්. A යනු $x \cos\theta + y \sin\theta - 1 = 0$ වලින් O හි රේඛාව පුතිබිම්බය බැ.

$\therefore$ A හි සම්බන්ධය $(x_0 + at, y_0 + bt)$ මගින්

$(2 \cos\theta, 2 \sin\theta)$ වේ.



OA සරල්‌රේඛාවේ සමීකරණය $\frac{y}{x} = m$ ලිවිමේ

$$\frac{y}{x} = \frac{\sin\theta}{2\cos\theta}$$

$y = x \tan\theta$ හෝ //

AB හරහා ලුහුඬි සමවතුරස්‍රය

$x - y - 1 = 0$ මඟින් B යනු $x - y - 1 = 0$ සහ $x^2 + y^2 = 1$ හි ඡේදක ලක්ෂ්‍යය බව

$\therefore$ B හි කාණ්ඩාංක $\left\{2\cos\theta - 2\left(\frac{2\cos\theta - 2\sin\theta - 1}{2}\right),\right.$
$\left.2\sin\theta + 2\left(\frac{2\cos\theta - 2\sin\theta - 1}{2}\right)\right\}$

$= (1 + 2\sin\theta \quad -1 + 2\cos\theta)$ හෝ

$\therefore$ OB සරල්‌රේඛාවේ සමීකරණය $\frac{y}{x} = m$ ලිවිමේ

$$\frac{y}{x} = \frac{-1 + 2\cos\theta}{1 + 2\sin\theta}$$

$y(1 + 2\sin\theta) = x(-1 + 2\cos\theta)$

එනම්, $x(1 - 2\cos\theta) + y(1 + 2\sin\theta) = 0$

AB හි සමීකරණය,

$$\frac{y - 2\sin\theta}{x - 2\cos\theta} = \frac{-1 + 2\cos\theta - 2\sin\theta}{1 + 2\sin\theta - 2\cos\theta}$$

OB හි ලුහුඬි සමවතුරස්‍රයේ සමීකරණය

$$y - (\cos\theta - \tfrac{1}{2}) = \frac{-(1 + 2\sin\theta)}{(-1 + 2\cos\theta)}\left\{x - (\sin\theta + \tfrac{1}{2})\right\}$$

$$y(2\cos\theta - 1) + x(1 + 2\sin\theta) - \tfrac{1}{2}(2\cos\theta - 1)^2 - \tfrac{1}{2}(2\sin\theta + 1)^2 = 0$$

$$y(2\cos\theta - 1) + x(1 - 2\sin\theta) - \tfrac{1}{2}[4\cos^2\theta - 4\cos\theta + 1 + 4\sin^2\theta + 4\sin\theta + 1] = 0$$

$$y(2\cos\theta - 1) + x(1 + 2\sin\theta) - \tfrac{1}{2}(6 - 4\cos\theta + 4\sin\theta) = 0$$

$$y(2\cos\theta - 1) + x(2\sin\theta + 1) - (3 - 2\cos\theta + 2\sin\theta) = 0 \quad \text{---------- } ①$$

OA හා AB සරල්‌රේඛාවල ලුහුඬි සමවතුරස්‍රයේ වැල අඳින ලක්ෂ්‍යය වැල සමීකරණ $x\cos\theta + y\sin\theta - 1 = 0$ හා $x - y - 1 = 0$ සමීකරණ අදින ලිවිමේ ලැබේ.

එය විසඳීමෙන්,

$$x = \frac{1 + \sin\theta}{\cos\theta + \sin\theta} \text{ හා } y = \frac{1 - \cos\theta}{\cos\theta + \sin\theta}$$

$\therefore$ OA හා AB හි ලුහුඬි සමවතුරස්‍රය වැල අඳින ලක්ෂ්‍යය

$$\left(\frac{1 + \sin\theta}{\cos\theta + \sin\theta} \quad , \quad \frac{1 - \cos\theta}{\cos\theta + \sin\theta}\right)$$

දැන් $\frac{(1 - \cos\theta)}{\cos\theta + \sin\theta}(2\cos\theta - 1) + \frac{(1 + \sin\theta)}{(\cos\theta + \sin\theta)}(2\sin\theta + 1)$

$$= \frac{3\cos\theta - 2\cos^2\theta + 3\sin\theta + 2\sin^2\theta + 2}{\cos\theta + \sin\theta}$$

$$= \frac{3(\cos\theta + \sin\theta) + 2(\sin\theta + \cos\theta)(\sin\theta - \cos\theta)}{\cos\theta + \sin\theta}$$

$$= \frac{(\cos\theta + \sin\theta)(3 + 2\sin\theta - 2\cos\theta)}{\cos\theta + \sin\theta}$$

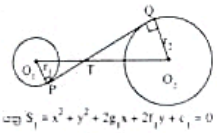
$$= (3 + 2\sin\theta - 2\cos\theta)$$

$\therefore \left(\frac{1 + \sin\theta}{\cos\theta + \sin\theta} \quad \frac{1 - \cos\theta}{\cos\theta + \sin\theta}\right)$ ලක්ෂ්‍යය OB හි

ලුහුඬි සමවතුරස්‍රය වන ③ සංගත වේ.

එනම් OA, AB හා OB හි ලුහුඬි සමවතුරස්‍ර එක ලක්ෂ්‍යයේ දී

04.



PQ යනු $S_1 = x^2 + y^2 + 2g_1x + 2f_1y + c_1 = 0$

හා $S_2 = x^2 + y^2 + 2g_2x + 2f_2y + c_2 = 0$

යන්න අඳින ඇදි පොදු ස්පර්ශකය යයි r_1 හා r_2 හා O_1O_2 හරහා කණිපය O_1 හා O_2 අතර T ලක්ෂයෙන් දී කඩාගත හැක්කේ යයි සිතමු.

එවිට, $O_1PT\,\Delta$ හා $O_2QT\,\Delta$ සමඟැති වේ.

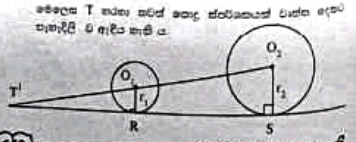
$\therefore \frac{O_1T}{TO_2} = \frac{r_1}{r_2}$ මෙහි r_1 හා r_2 සිදුවලදීත් $S_1 = 0$ හා

$S_2 = 0$ හි අරයන් වේ.

T යනු O_1O_2 හරහා කණිපය r_1 r_2 අනුපාතයට කොටස්වල කඩන ලක්ෂ්‍යය බැවින්,

$$T = \left(\frac{-g_1r_2 - g_2r_1}{r_1 + r_2} \quad , \quad \frac{-f_1r_2 - f_2r_1}{r_1 + r_2}\right)$$

මෙලෙස T හරහා හරින් පොදු ස්පර්ශකයක් වන්නා අදහා සඳහා ③ ඇතිය හැකි ය.



$S_1 = 0$ හා $S_2 = 0$ ඇදි පොදු ස්පර්ශකයක් RS යයි ද එහි O_1O_2 හරහාව දිග තබ T^1 ම ද සලකමින් යයි ගනිමු.

එවිට T^1RO_1 හා T^1SO_2 සමඟැති බැවින්,

$$\frac{O_1T^1}{O_2T^1} = \frac{r_1}{r_2}$$

එනම්, T^1 යනු O_1O_2 හරහාව බාහිර ව r_1 r_2 අනුපාතයට කොටස් උන්නයක ලී

$$T^1 = \left(\frac{g_1r_2 - g_2r_1}{r_1 - r_2} \quad , \quad \frac{f_1r_2 - f_2r_1}{r_1 - r_2}\right)$$

පැහැදිලිව ම T^1 ලිට තවත් පොදු ස්පර්ශකයක් වන්න අදහස ඇඳිය හැකි ය.

$x^2 + y^2 - 18x + 6y + 86 = 0$ හා $x^2 + y^2 + 18x - 6y + 74 = 0$ වෘත්ත අදහස් සමීකරණ

$(x - 9)^2 + (y + 3)^2 = 2^2$ හා $(x + 9)^2 + (y - 3)^2 = 4^2$

ආකාරයට ලිවිය හැක.

එනම් T හා T^1 ම සමවතුරස්‍රයක් සිදුවෙයි.

$$\left(\frac{9\times4 - 9\times2}{2+4} \quad , \quad \frac{-3\times4 + 3\times2}{2+4}\right) = (3, -1) \text{ හා}$$

$$\left(\frac{-2\times9 + 4\times(-9)}{2-4} \quad , \quad \frac{-2\times(-3) + 4\times3}{2-4}\right) = (27, -9)$$

වේ.

T හරහා ඇදි අවසාන සමීකරණය $y + 1 = m(x - 3)$ ආකාර වේ.

එනම්, $y - mx + 3m + 1 = 0$ වේ.

මෙම වෘත්තවල $(x - 9)^2 + (y + 3)^2 = 2^2$ ස්පර්ශ කරයි නම්,

$$\frac{|-3 - 9m + 3m + 1|}{\sqrt{1 + m^2}} = 2$$

එනම්, $(-6m - 2)^2 = 4(1 + m^2)$

$4(3m + 1)^2 = 4(1 + m^2)$

$8m^2 + 6m = 0$

$4m^2 + 3m = 0$

$m = 0$ හෝ $m = \frac{-3}{4}$

මෙලෙස T හරහා යන පොදු ස්පර්ශක වැල සමීකරණ

$y + 1 = 0$ හා $y + 1 = -\frac{3}{4}(x - 3)$

එනම් $y + 1 = 0$ හා $4y + 3x - 5 = 0$

T^1 හරහා යන අවසාන සමීකරණය

$y + 9 = m'(x - 27)$ ආකාර වේ.

එනම්, $y - m'x + 27m' + 9 = 0$

මෙම අවසාන $(x - 9)^2 + (y + 3)^2 = 2^2$ වෘත්තය ස්පර්ශ කරන බැවි

$$\frac{|-3 - 9m' + 27m' + 9|}{\sqrt{1 + m'^2}} = 2$$

$(6 + 18m')^2 = 4(1 + m'^2)$

$36(1 + 3m')^2 = 4(1 + m'^2)$

$9(1 + 6m' + 9m'^2) = 1 + m'^2$

$9 + 54m' + 81m'^2 = 1 + m'^2$

$80m'^2 + 54m' + 8 = 0$

$40m'^2 + 27m' + 4 = 0$

$$m' = \frac{-27 \pm \sqrt{27^2 - 640}}{80}$$

$$= \frac{-27 \pm \sqrt{729 - 640}}{80}$$

$$= \frac{-27 \pm \sqrt{89}}{80}$$

මෙහෙත් T හරහා යන්නා අදහා ඇඳි පොදු ස්පර්ශක වල සමීකරණ

$$y + 9 = \frac{-27 + \sqrt{89}}{80}(x - 27) \text{ හා}$$

$$y + 9 = \frac{-27 - \sqrt{89}}{80}(x - 27) \text{ වේ.}$$

09. ABC ත්‍රිකෝණයක සමීකරණ ඇතැත්තේ

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c} \quad \text{වේ.}$$

<u>සාධනය :-</u>

(i) ABC ත්‍රිකෝණයේ ත්‍රිකෝණයක් පිට

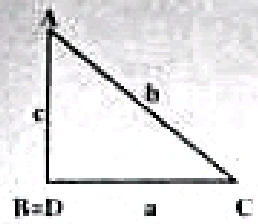


$AD = AB \sin B$

$= AC \sin C$

$\therefore \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$

(a) (i)



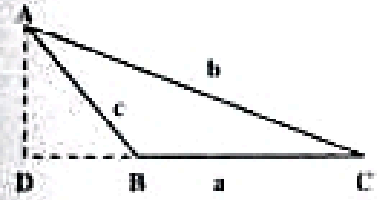
ABC සමකෝණී ත්‍රිකෝණයෙන් පිට

$AD = AB = AC \sin C$

$AB \sin B = AC \sin C$ ($\because B = 90^0$)

$$\frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

(ii)



ABC අවකෝණී ත්‍රිකෝණයෙන් පිට

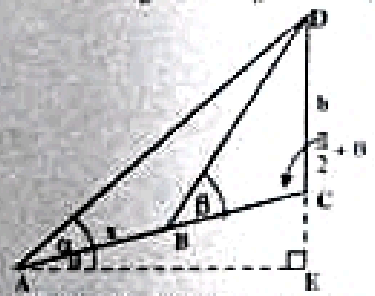
$AD = AB \sin(\pi - B)$

$= AC \sin C$

$$\frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

එවෙස්ම, $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin C}{c}$

$\therefore \frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$ //



ACD ත්‍රිකෝණයට සයින් ප්‍රමේය යෙදීමෙන්

$$\frac{AD}{\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)} = \frac{h}{\sin\alpha}$$

$$\Rightarrow h = \frac{AD \sin\alpha}{\cos\theta}$$

ABD ත්‍රිකෝණයට සයින් ප්‍රමේය යෙදීමෙන්

$$\frac{AD}{\sin(\pi-\beta)} = \frac{x}{\sin(\beta-\alpha)} \Rightarrow AD = \frac{x \sin\beta}{\sin(\beta-\alpha)}$$

$$\therefore h = \frac{x \sin\beta \sin\alpha}{\sin(\beta-\alpha)\cos\theta}$$

(iii) $d = DE = AD \sin(\alpha+\theta)$ නම්

$AD = \frac{x \sin\beta}{\sin(\beta-\alpha)}$ බැවින්

$$d = \frac{x \sin\beta \sin(\alpha+\theta)}{\sin(\beta-\alpha)}$$

(b) (i) $\sin\theta - \cos\theta = 1$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta - \frac{1}{\sqrt{2}}\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\sin\theta\cos\frac{\pi}{4} - \cos\theta\sin\frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\sin\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right) = \sin\frac{\pi}{4}$$

මෙහි සාධාරණ විසඳුම්.

$$\theta - \frac{\pi}{4} = n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{4}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\theta = n\pi + (1+(-1)^n)\frac{\pi}{4}$$

$n = 0$ විට $\theta = \frac{\pi}{2}$ හා $n = 1$ විට $\theta = \pi$

(ii) $\tan^{-1}\frac{1}{2} - \tan^{-1}\frac{1}{3} = \sin^{-1}x$

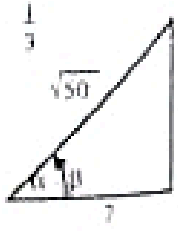
$\alpha = \tan^{-1}\frac{1}{2}$, $\beta = \tan^{-1}\frac{1}{3}$ නම්

$\tan\alpha = \frac{1}{2}$ හා $\tan\beta = \frac{1}{3}$ වේ

එවිට, $\tan(\alpha-\beta) = \frac{\tan\alpha - \tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}$

$$= \frac{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}}$$

$$= \frac{1}{7}$$



$\sin(\alpha-\beta) = \frac{1}{\sqrt{50}}$

එවිට $\alpha-\beta = \sin^{-1}\frac{1}{\sqrt{50}}$

නමුත් $\alpha-\beta = \sin^{-1}x$

$\sin^{-1}x = \sin^{-1}\frac{1}{\sqrt{50}}$

$\therefore x = \frac{1}{\sqrt{50}} = \frac{5\sqrt{2}}{50} = \frac{\sqrt{2}}{10}$

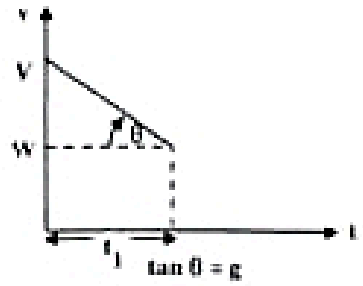
++++

01. (a) (i) $0 \le t \le t_1$ පුරෝවදන ලබා ගැනීම.

$(a_E^{\ominus} E) = \uparrow U$; $(a_E^{\text{නැ}} E) = 0$

$(P^{\ominus} a_E) = \uparrow V$; $(P^{\text{නැ}} E) = \downarrow g$

$\tan\theta = \dfrac{V-W}{t_1} \rightarrow t_1 = \dfrac{V-W}{g}$ $\therefore W = V - gt_1$



(ii) $t_1 \le t \le t_2$ පුරෝවදන ලබා ගැනීම.

$(P^{\text{නැ}} E) = \downarrow g$ $(Q^{\text{නැ}} E) = \downarrow g$

$(Q^{\text{නැ}} P) = (Q^{\text{නැ}} E) + (E^{\text{නැ}} P)$

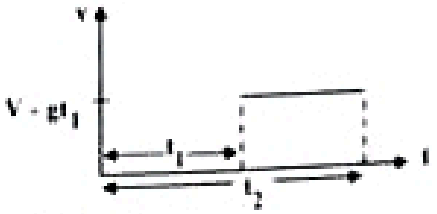
$= \downarrow g + \uparrow g = 0$

$\therefore (Q^{\ominus} P)$ නියතයක් වේ. $(Q^{\ominus} P) = \uparrow (V - gt_1)$

$t = t_1$ යැ වීට.

$(P^{\ominus} Q) = (P^{\ominus} E) = h[V + W]t_1$

$= h[V + V - gt_1]t_1$



$t = t_1$ යැ වීට.

$(Q^{\ominus} P) = (Q^{\ominus} a_E) + (a_E^{\ominus} P)$

$= \uparrow V + \downarrow W$

$= \uparrow V - W = \uparrow V - (V - gt_1)$

$= \uparrow gt_1$

$t_2 - t_1$ කාලයේ දී වේගාංශය $= gt_1(t_2 - t_1)$

$t = t_2$ වීට P හා Q යළිත් හමුවේ නම්,

එවිට $(Q^{\ominus} P) = 0$ වීම හේතු

$gt_1(t_2 - t_1) - \dfrac{1}{2}(2V - 2gt_1)t_1 = 0$

$gt_1(t_2 - t_1) = \dfrac{t_1}{2}(2V - gt_1)$

$t_2 - t_1 = \dfrac{1}{2g}(2V - gt_1)$ $(t_2 > t_1$ බැවින්)

$t_2 = \dfrac{V}{g} - \dfrac{t_1}{2} + t_1$

$= \dfrac{V}{g} + \dfrac{t_1}{2}$

$t = t_2$ වීට.

$(Q^{\ominus} E) = U + V \cdot g(t_2 - t_1)$

$= U + V - g\left(\dfrac{V}{g} + \dfrac{t_1}{2} - t_1\right)$

$= U + \dfrac{gt_1}{2}$

$(P^{\ominus} E) = (P^{\ominus} Q) + (Q^{\ominus} E)$

$= -gt_1 + U + \dfrac{gt_1}{2}$

$= U - \dfrac{gt_1}{2}$

(b) $(a\ E) = U$ $(a\ a_1) = \uparrow V$

$(a\ a_1) = (a\ E) + (E\ a_1)$

$= u + \downarrow v$

$= \downarrow v + u$

$= \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR}$

$= \overrightarrow{PR}$



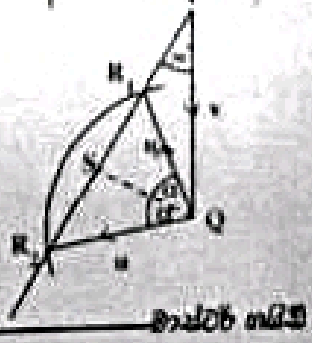
Q අවස්ථා දෙ ද තත්ව u හි $(u < v < 2u)$ වන්නේ P සවිය ද සමාන R_1 හා R_2 ස්ථානවලදී ය. මේ අනුව යළිත්වීමෙහි $\overrightarrow{QR_1}$ හා $\overrightarrow{QR_2}$ යනුවෙන් දැක්විය හැකි.

එම දිශා අතර අඩංගු කෝණය $R_1\hat{Q}R_2 = 2\alpha$ වේ.

එවිට $\cos\alpha = \dfrac{V_{\text{වලින්}}\ W}{u} = \dfrac{V}{2u}$ වේ.

තවද අයිතිය අනුව කෝණ සමාන වන බැවින් t_1 හා t_2 වේ.

$t_1 = \dfrac{d}{PR_1}$ හා $t_2 = \dfrac{d}{PR_2}$ වේ.



සඳු ගුරුත්වය $t_1 - t_2 = \frac{d}{PR_1} - \frac{d}{PR_2}$

$= d\left[\frac{PR_2 - PR_1}{PR_1 \cdot PR_2}\right]$

$= d\frac{[PS + SR_2 - (PS - SR_1)]}{(PS - SR_1)(PS + SR_2)}$

$= \frac{d \cdot 2SR_1}{PS^2 - SR_1^2}$

($\because SR_1 = SR_2$ බැවිනි)

$t_1 - t_2 = \frac{2d\sqrt{u^2 - (v/2)^2}}{(v\sqrt{3}/2)^2 - [u^2 - (v/2)^2]}$

$= \frac{2d\sqrt{4u^2 - v^2}}{\frac{1}{4}(3v^2 - 4u^2 + v^2)}$

$= \frac{d\sqrt{4u^2 - v^2}}{v^2 - u^2}$

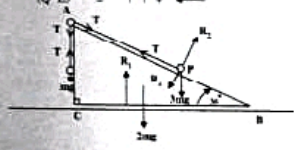
02. (a) (P සඳ) = 

(Q සඳ) = $\uparrow a_1$

(සඳ E) = $\leftarrow a_2$

(P E) = 

(Q E) = $\uparrow a_1 + \leftarrow a_2$



E = mg පොදුයි.

$\uparrow$ Q : $T - mg = ma_1$ ——— ①

$\nwarrow$ P : $3mg\sin 30^0 - T = 3m(a_1 - a_2\cos 30^0)$ ——— ②

$\leftarrow$ සාධනය : $0 = 2ma_2 + m.a_2 + 3m(a_2 - a_1\cos 30)$ ——— ③

① + ② $\frac{3mg}{2} = 4ma_1 - 3ma_2\frac{\sqrt{3}}{2}$ ——— ④

③ හා $0 = 6ma_2 - 3ma_1\frac{\sqrt{3}}{2}$ ——— ⑤

⑤ හි $a_1 = \frac{4a_2}{\sqrt{3}}$

④ හි $\frac{g}{2} = 4\times\frac{4a_2}{\sqrt{3}} - \frac{3\sqrt{3}a_2}{2}$

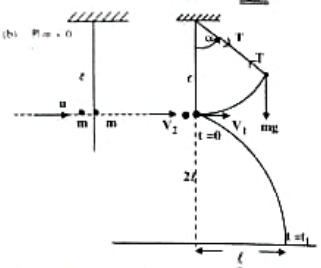
$\sqrt{3}g = 32a_2 - 9a_2$

$a_2 = \frac{\sqrt{3}g}{23}$

$\therefore a_1 = \frac{4}{\sqrt{3}}\times\frac{\sqrt{3}g}{23} = \frac{4g}{23}$

$T = mg + \frac{4mg}{23} = \frac{27mg}{23}$

(b) $P \equiv \theta$



බිරිය හා ඇඹුව අතර ගැටුම සලකමු. ප්‍රත්‍යාගති සංඛ්‍යාවය e නම් ගම්‍යතා සංස්ථිති නියමයෙන්,

$mu = mv_1 + mv_2$ ——— ①

නිව්ටන්ගේ ගැටීම්විෂයක්ෂික නියමයෙන්,

$eu = v_1 - v_2$ ——— ②

① හා ② විසඳීමෙන්

$v_1 = \frac{u}{2}(1+e)$ හා $v_2 = \frac{u}{2}(1-e)$

ඇඹුවට වැටීමට ගතවන කාලය $S = ut + \frac{1}{2}at^2$ යෙදීමෙන්

$\rightarrow \frac{\ell}{2} = v_2 t_1$ ——— ③

$\downarrow 2\ell = \frac{1}{2}gt_1^2$ ——— ④

t_1 අයින් කිරීමෙන් $16v_2^2 = g\ell$ ——— ⑤

බිරිය සඳහා සෘජු සංස්ථිති නියමය යෙදීමෙන්

$\frac{1}{2}mv_1^2 - mg\ell = 0 - mg\ell\cos\alpha$

$v_1^2 = 2g\ell(1-\cos\alpha)$ ——— ⑥

⑥ ÷ ⑤ හි $\frac{v_1^2}{16v_2^2} = \frac{2g\ell(1-\cos\alpha)}{g\ell}$

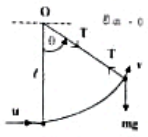
$\Rightarrow \frac{v_1^2}{v_2^2} = 32\times 2\sin^2\frac{\alpha}{2}$

$\frac{v_1}{v_2} = \frac{1+e}{1-e}$ බැවින් $\frac{(1+e)^2}{(1-e)^2} = 64\sin^2\frac{\alpha}{2}$

$\Rightarrow \frac{1+e}{1-e} = 8\sin\frac{\alpha}{2}$ ($\because 0 < e < 1$ නිසා)

$\therefore e = \frac{8\sin\frac{\alpha}{2} - 1}{8\sin\frac{\alpha}{2} + 1}$

03. ඇඹුවට වැටෙන සලකා සෘජු සංස්ථිති නියමය යෙදීමෙන්.



$\frac{1}{2}mu^2 - mg\ell = \frac{1}{2}mv^2 - mg\ell\cos\theta$

$v^2 = u^2 - 2g\ell(1-\cos\theta)$ ——— ①

E = mg යෙදීමෙන්,

$T - mg\cos\theta = m\frac{v^2}{\ell}$ ——— ②

අගය යෙදීමෙන්,

(i) $T = mg\cos\theta + \frac{m}{\ell}[u^2 - 2g\ell + 2g\ell\cos\theta]$

$= \frac{m}{\ell}[u^2 - 2g\ell + 3g\ell\cos\theta]$

$T = m[3g\cos\theta - 2g + \frac{u^2}{\ell}]$

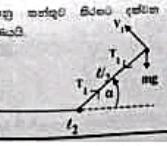
(ii) ඇඹුව යන්තමින් θ හි ඉවරයට එළඹෙයි නම්.

$\theta = \frac{\pi}{2}$ වීට $v \geq 0$ වීය යුතු ය

① හි $u^2 - 2g\ell \geq 0 \Rightarrow u^2 \geq 2g\ell$

$\therefore$ අවම $u = \sqrt{2g\ell}$

(iii) α යනු කන්දුව සිරසට උපරිම අන්වර්තය කෝණයයි.



ඇඹුව වළලුව ස්පර්ශ කරන විට ප්‍රතික්‍රියාව ශූන්‍ය වේ.

$\frac{1}{2}m(u^2 - 2g\ell) + 0 = \frac{1}{2}mv_1^2 + mg\frac{\ell}{2}\sin\alpha$

$u^2 - 2g\ell = v_1^2 + g\ell\sin\alpha$

$v_1^2 = u^2 - 2g\ell - g\ell\sin\alpha$

E = mg යෙදීමෙන්,

$T_1 + mg\sin\alpha = \frac{mv_1^2}{\ell/2}$

$T_1 = \frac{2m}{\ell}(u^2 - 2g\ell - g\ell\sin\alpha) - mg\sin\alpha$

ගැටීම් ප්‍රාන්තයේ අගය සඳහා $T_1 = 0$

$\Rightarrow \frac{2m}{\ell}(u^2 - 2g\ell - g\ell\sin\alpha) - mg\ell\sin\alpha = 0$

$2u^2 - 4g\ell - 2g\ell\sin\alpha - g\ell\sin\alpha = 0$

$\sin\alpha = \frac{2u^2 - 4g\ell}{3g\ell}$ ———— ③

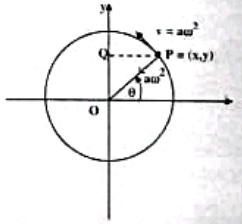
$0 < \sin\alpha < 1$ නිසා

$0 < \frac{2u^2 - 4g\ell}{3g\ell} < 1 \Rightarrow 2g\ell < u^2 < \frac{7g\ell}{2}$

04. OQ = $a\sin\theta$

$\therefore y = a\sin\theta$ ——— ①

t සිහියෙන් අවකලනයෙන්,



$\dot{y} = a\cos\theta\dot{\theta} = a\omega\cos\theta$ ($\because \dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt} = \omega$)

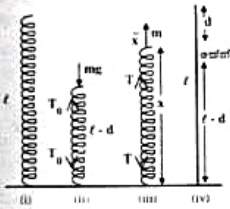
$\therefore \ddot{y} = -a\omega^2\sin\theta$

$\ddot{y} = -\omega^2 y$ (① හි)

මෙහි $-a \leq y \leq a$ වේ.

∴ P හි y අක්ෂය හා ප්‍රතිලම්බය වන Q_0 කඩල අතරබඳ
වලිතයේ කාලයයි.

∴ කාලවර්තය $= \frac{2\pi}{\omega}$ වේ.



(ii) එක් ඝාතයේ අතුරු සම්තුලිත විමිවීමේ දී,

$T_0 = mg$ ——— ①

නමුත්, $T_0 = \frac{\lambda d}{\ell}$ ——— ②

(ප්‍රත්‍යාස්ථතා මාපාංකය λ නම්)

$\therefore mg = \frac{\lambda d}{\ell} \Rightarrow \frac{\lambda}{\ell} = \frac{mg}{d}$

(iii) එක් ඝාතයේ අතුරු.

$T = \frac{\lambda(\ell - x)}{\ell} = \frac{mg}{d}(\ell - x)$

$F = mg$ සාදීමෙන්, $\uparrow T - mg = mx$

$\frac{\lambda g}{d}(\ell - x) - \lambda g = \lambda x$

$-\frac{g}{d}(x - \ell + d) = x$

සු.ප. සම්කරණය $x = 0$ විට $x = \ell - d$ බීම ය. එනම් m
ඇඳුව ප්‍රත්‍යාස්ථ බල ඇතිවා සමතුලිත විමිවීමේ ය.

විස්තාරය සෙවීම.

විස්තාරය a ද, සම්කරණේ සිට ඇඳුවට ∥ කළහොත් දී
විස්ථාපනය y ද නම්,

$v^2 = \omega^2(a^2 - y^2)$

ඇඳුව ඉහළම ගමනේ h උසක් වැටීමේ දී ප්‍රවේග ශූන්‍ය වන්නා

ප්‍රවේගය v_1 නම්, $v_1^2 = 2gh$ වැටීමේ

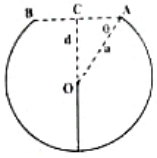
$y = d$ බීම, $v = v_1$ බීම්

$2gh = \frac{g}{d}(a^2 - d^2) \Rightarrow a^2 = 2dh + d^2$

$\therefore$ ඇඳුව, විස්තාරය $a = \sqrt{2dh + d^2}$ වන සඳහා අතුරුම්
වලිතයක් සෙදේ.

සෙමේ වලිතයේ දී, $d \geq a$ බීම ඇතු ය
(iv) ඝාතයට අනුව)

$\ell \geq a + d$ බීම ඇතු ය



ප්‍රස්ථාව සම්පීඩනය ආශ්‍රිත බීම. ඇඳුව අසිරුවිටයෙන් θ ප්‍රස්ථ
මින ආත.

$\hat{OAC} = \theta$ නම්

$\tan\theta = \frac{d}{\sqrt{a^2 - d^2}}$

ප්‍රස්ථාව සම්පීඩනය වන සඳහා T නම්

$T = 2\left(\frac{\pi}{\omega}\right)$

$= 2\sqrt{\frac{d}{g}}\left(\frac{\pi}{2} + \tan^{-1}\frac{d}{\sqrt{a^2 - d^2}}\right)$

$= \sqrt{\frac{d}{g}}\left(\pi + 2\tan^{-1}\frac{d}{\sqrt{2dh + d^2 - d^2}}\right)$

$= \sqrt{\frac{d}{g}}\left(\pi + 2\tan^{-1}\sqrt{\frac{d}{2h}}\right)$

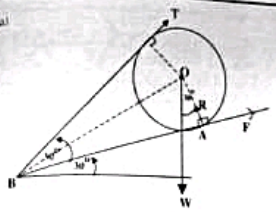
ඇඳුව අඩු තරමින් ප්‍රස්ථාව මින $\frac{3\pi}{2}\sqrt{\frac{d}{g}}$ කාල ප්‍රාන්තයක්
වඩා නොවේ.

$\sqrt{\frac{d}{g}}\left(\pi + 2\tan^{-1}\sqrt{\frac{d}{2h}}\right) \geq \frac{3\pi}{2}\sqrt{\frac{d}{g}} \Rightarrow \tan^{-1}\sqrt{\frac{d}{2h}} \geq \frac{\pi}{4}$

$\Rightarrow \sqrt{\frac{d}{2h}} \geq 1 \Rightarrow \frac{h}{d} \leq \frac{1}{2}$

$\therefore$ උපරිම $\frac{h}{d} = \frac{1}{2}$

05. (a)



සමතුලිත අවස්ථා a නම්. වෙල්ලේ සම්තුලිතතාවය සඳහා O වටා
ඝූර්ණ සැලකීමෙන්,

$F \times a = T \times a$ ——— ①
A වටා ඝූර්ණ සැලකීමෙන්

$W \times a\sin 30 = T \times a\cos 75 \times \sin 30$

$W = T\tan 75$

$W = T\left(\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}\right)\left(\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}+1}\right)$

$W = T\frac{(4+2\sqrt{3})}{2}$

$T = \frac{W}{2+\sqrt{3}}$

$T = W(2-\sqrt{3}) = F$ [① ට අනුව]

(B) $R\cos 75 = W\cos 45^\circ \times \cos 45^\circ$

$R\frac{\sin 75}{\cos 75} = W\frac{1}{\cos 45} \times \frac{1}{\sqrt{2}}$

$R = \frac{W}{\sqrt{2}\sin 75} = \frac{W}{\sqrt{2}\cos 15}$

වෙල්ලට ඝර්ෂණය ඇතිවීමට නම් $\frac{F}{R} \leq \mu$ බීම ඇත.

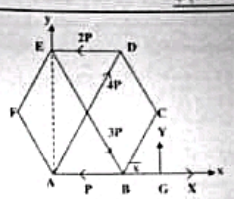
$\frac{W(2-\sqrt{3})}{\frac{W}{\sqrt{2}\cos 15}} = \sqrt{2}(2-\sqrt{3})\cos 15 \leq \mu$ බීම ඇත.

(μ යනු සර්ෂණ සංගුණකය.)

(b) වල්ලමිය x හා y අක්ෂ ඔස්සේ විභේදනය කළ විට,

$\rightarrow X = -P - 2P + 3P\cos 60 + 4P\cos 60$

$= \frac{P}{2}$



$\uparrow Y = 4P\cos 30 - 3P\cos 30$

$= \frac{P\sqrt{3}}{2}$

$R = \sqrt{X^2 + Y^2} = P$

R සම්පුයුක්ත බලය x අක්ෂය සමග θ කෝණයක් සාදයි නම්,

$\tan\theta = \frac{Y}{X} = \sqrt{3} \Rightarrow \theta = 60^\circ$

සම්පුයුක්ත බලය දිශානද AB සඳහා G හි ඝූර්ණය සොයි
නම්, A වටා ඝූර්ණ සැලකීමෙන්. ($BG = \bar{x}$ ලෙස ගනිමු.)

$2P \times 2a\cos 30 - 3P \times a\sin 60 = \frac{P\sqrt{3}}{2}(a + \bar{x})$

$\bar{x} = 0$ බව පැහැදී.

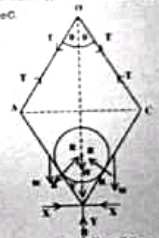
$\therefore$ වල්ලමියේ සම්පුයුක්ත බලය වන P, BC ඔස්සේ ක්‍රියා කරයි

CB දිගේ P බලයක් ද, FE දිගේ P බලයක් FE
සඳහන් ද යෙදෙයන් වල්ලමිය ශූන්‍යබලයක් වන් කරයි.
එවිට BC වේයෙන් ක්‍රියා කරන ප්‍රත්‍යාබල බල කාවිතය,
P සම්පුයුක්තය සමග සමතුලිත වන අතර, දැන් වල්ලමිය
FE දිගේ ක්‍රියා කරන P බලයකට තුලය වේ.

මේ සඳහා සාදික ප්‍රශ්න පුස්තකය. AFEDCB දිගෙහි වන
අතර එම විකෘතිය $P \times 2a\cos 30 = Pa\sqrt{3}$ වේ.

06. (a) වල්ලමිය O හරහා ඇති වියත් සම්බන්ධ වටා
සමමිතිය වේ.

$\therefore Y = 0$



පෙළපත් සමතුලිතතාවය සලකා ↑ දිශාවෙන්,

$2R\sin\theta = W \Rightarrow R = \frac{W}{2\sin\theta}$

තල්ලියගේ සමතුලිතතාවය සලකා ↑ දිශාවෙන්.

$2T\cos\theta = 3W \Rightarrow T = \frac{3W}{2\cos\theta}$

AB දණ්ඩේ සමතුලිතතාවය සලකා, B වටා ගුරුත්ව ඇතිකිරීමෙන්,

$R \times \frac{a}{3}\cot\theta + W \times a\sin\theta = (T\cos\theta \times 2a\sin\theta) + (T\sin\theta \times 2a\cos\theta)$

$\frac{W}{2\sin\theta}\cdot\frac{a}{3}\cdot\frac{\cos\theta}{\sin\theta} + W \times a\sin\theta =$

$2 \times \frac{3W}{2\cos\theta} \times 2a\sin\theta\cos\theta$

$\cos\theta + 6\sin^3\theta = 36\sin^2\theta$

$\frac{\cos\theta}{\sin^3\theta} = 30\frac{\sin^3\theta}{\sin^3\theta}$

$\cot\theta\,\mathrm{cosec}^2\theta = 30$

$\cot\theta(1+\cot^2\theta) = 30$

$\cot^3\theta + \cot\theta - 30 = 0$

$(\cot\theta - 3)(\cot^2\theta + 3\cot\theta + 10) = 0$

$\cot\theta = 3$ හෝ $\cot^2\theta + 3\cot\theta + 10 = 0$

සමීකරණයේ විවේචකය $\Delta = 9 - 40 < 0$

$\therefore \theta$ සඳහා ඇත්තේ $\cot^{-1}3$ අගය පමණි.

AB සඳහා තිරස් දිශාවෙන්,

$T\sin\theta + X = R\cos\theta$

$\frac{3W}{2\cos\theta}\sin\theta + X = \frac{W}{2\sin\theta} \times \cos\theta$

$X = \frac{W}{2}\cot\theta - \frac{3W}{2}\tan\theta$

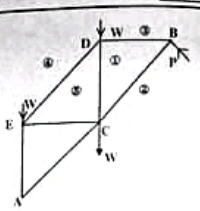
$= \frac{W}{2} \times 3 - \frac{3W}{2} \times \frac{1}{3} = W$

(b) සමාන දණ්ඩක දිග a යැයි ගනිමු.
රහිත තැබීමේදී සමතුලිතතාව සලකා A වටා ගුරුත්ව ඇතිකිරීමෙන්,

$W \times a + W \times a = P \times 2a\sec 45°$

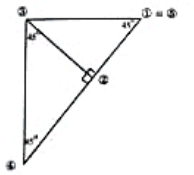
$2W = 2P\sqrt{2}$

$P = \frac{W}{\sqrt{2}}$

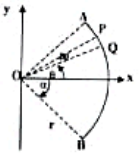


පුනාය බල සටහන.

දණ්ඩ	පුනාය බලය	විශාලත්වය
BD	තෙරපුම්	W
BC	ආතතිය	$W/\sqrt{2}$
DE	තෙරපුම්	$\sqrt{2}W$



07. සමීකීකෘතවලයේ ගාංතයේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය G, x- අක්ෂය මත පිහිටයි.



$P\hat{O}Q = \delta\theta$ වන පරිදි අංශු මාතුයක් ගෙන ගනිමු

PQ වාප දිග $= r\delta\theta$

ρ_1 යනු එහි දිගක ස්කන්ධය නම්,

PQ වාපයේ ස්කන්ධය $= r\delta\theta\rho_1$

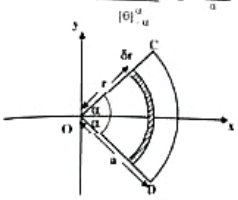
PQ වාප කොටසේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයේ

y අක්ෂයේ සිට ඇති දුර $= r\cos\theta$

ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයේ අපිට දැක්විය අනුව,

$\bar{x} = \frac{\int_{-\alpha}^{\alpha} r^2\cos\theta\,.\,d\theta\,.\,\rho_1}{\int_{-\alpha}^{\alpha} r d\theta\,\rho_1}$

$= \frac{r\,[\sin\theta]_{-\alpha}^{\alpha}}{[\theta]_{-\alpha}^{\alpha}} = \frac{r\sin\alpha}{\alpha}$



අරය r හා සනකම δr වන කුඩා වාපයක් සලකමු

එහි ස්කන්ධය $= r\,2\alpha\,\delta r\,\rho_2$

මෙහි ρ_2 යනු ආස්තරයේ ඒකක වර්ගඵලයක ස්කන්ධය යි

මෙම කුඩා වාපයේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයට y අක්ෂයේ සිට

ඇති දුර $= \frac{r\sin\alpha}{\alpha}$

$\therefore$ ආස්තරයේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයට y අක්ෂයේ සිට ඇති දුර

$\bar{y} = \frac{\int_0^a r.\,2\alpha\,dr\,\rho_2 \times \frac{r\sin\alpha}{\alpha}}{\int_0^a r.\,2\alpha dr\,\rho_2}$

$= \frac{\sin\alpha}{\alpha}\left\{\frac{\left[\frac{r^3}{3}\right]_0^a}{\left[\frac{r^2}{2}\right]_0^a}\right\} = \frac{2}{3}\frac{a\sin\alpha}{\alpha}$

රූපය	ස්කන්ධය	ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයේ C සිට දුර
ABE අර්ධ වෘත්තාකාර ආස්තරය	$\frac{\pi a^2\rho}{2}$	$\frac{a}{\sqrt{3}} + \frac{4a}{3\pi}$
ABC ත්‍රිකෝණාකාර ආස්තරය	$\frac{a^2\rho}{\sqrt{3}}$	$\frac{2}{3}\cdot\frac{a}{\sqrt{3}}$
OADB කේන්ද්‍රික බිමෙඩිය	$\frac{4\pi a^2}{9}\rho$	$\frac{2a}{\pi}$
ADBE දෙකඩ	$a^2\rho\left(\frac{\pi}{18} + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$	$\bar{y}$

$OA = a$

$OC = \frac{a}{\sqrt{3}}$

$AC = \frac{2a}{\sqrt{3}}$

ABE ⌓ $= \frac{\pi a^2}{2}$

ABC $\Delta = \frac{1}{2} \times 2a \times \frac{a}{\sqrt{3}}$

ACBD◁ $= \frac{1}{2} \times \left(\frac{2a}{\sqrt{3}}\right)^2 \times \frac{2\pi}{3}$

C වටා ගුරුත්ව ඇතිකිරීමෙන්,

$\frac{\pi a^2\rho}{2}\left(\frac{a}{\sqrt{3}} + \frac{4a}{3\pi}\right) + \frac{a^2\rho}{\sqrt{3}} \times \frac{2a}{3\sqrt{3}} = \frac{4\pi a^2\rho}{9} \times \frac{2a}{\pi}$

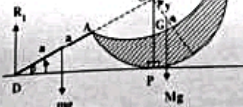
$= a^2\rho\left(\frac{\pi}{18} + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)\bar{y}$

$\frac{\pi a}{2\sqrt{3}} + \frac{2a}{3} + \frac{2a}{9} = \frac{8a}{9} = \left(\frac{\pi + 6\sqrt{3}}{18}\right)\bar{y}$

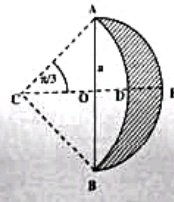
$\frac{\pi a}{2\sqrt{3}} \times \frac{18}{(\pi+6\sqrt{3})} = \bar{y}$

$\therefore \bar{y} = \frac{3\sqrt{3}\pi}{(\pi+6\sqrt{3})}a = ka$

$\bar{y} = ka - \frac{a}{\sqrt{3}}$



07.



සංයුක්ත බලතුවට සම්පූර්ණකමය සලකා P වටා ඝූර්ණ ගැනීමෙන්,

$R_1 \times 3a\cos\beta + Mg\,(ka - \frac{4}{\sqrt{3}})\sin\beta - mg \cdot 2a\cos\beta = 0$

මෙහි R_1 යනු D කෙළවර එක රිංගෙහි ඇතිකරන ප්‍රතික්‍රියාවයි. D කෙළවර ඔසවේ සලකා එය රැඳීමේ සන්සුන්භාවය පැවතීමේ නම් $R_1 > 0$ විය යුතු ය.

මේ සඳහා, $mg \cdot 2a\cos\beta > Mg\,(ka - \frac{4}{\sqrt{3}})\sin\beta$

$2m > M\frac{(\sqrt{3}k - 1)}{\sqrt{3}} \tan\beta$

$2m > M\frac{(\sqrt{3}k - 1)}{\sqrt{3}} \times \frac{1}{2\sqrt{2}}$

$4\sqrt{6}m > M(\sqrt{3}k - 1)$

08. B සිදුවීම සිදුව ඇතැයි දී ඇති විට A සිදුවීම සිදුවීමේ අසමානතාව සමානවනවා

$P(B|A) = P\frac{(A \cap B)}{P(A)}$ මෙහි $P(A) > 0$ වේ

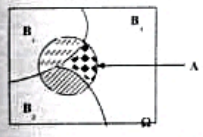
ප්‍රකාශ අවිට දැක්වීමට අනුව,

$P(C|A \cap B) = \frac{P(C \cap A \cap B)}{P(A \cap B)}$ වේ

$\therefore P(A) \cdot P(B|A)\, P(C|A \cap B) = P(A)\frac{P(B \cap A)}{P(A)}\frac{P(C \cap A \cap B)}{P(A \cap B)}$

$= P(A \cap B \cap C)$

ඉහත සමානතාවයේ පිළිවෙල අඟකා ඇතිබව පෙනී යයි.



$A = (B_1 \cap A) \cup (B_2 \cap A) \cup (B_3 \cap A)$

$P(A) = P[(B_1 \cap A) \cup (B_2 \cap A) \cup (B_3 \cap A)]$

$= P(B_1 \cap A) + P(B_2 \cap A) + P(B_3 \cap A)$

$\because$ මෙහි $B_1 \cap A$, $B_2 \cap A$, $B_3 \cap A$ සිදුවීම් අසමානය

වශයෙන් සිදුවීමට ඇතිනි

$P(A) = P(B_1)\,P(A|B_1) + P(B_2)\,P(A|B_2) + P(B_3)\,P(A|B_3)$ ——— ①

(අසමානතා වශයෙන් සිදුවීමට ඇතිනි)

$P(B_i|A) = \frac{P(A \cap B_i)}{P(A)}$ $i = 1, 2, 3$ සඳහා

$= \frac{P(B_i)\,P(A|B_i)}{P(B_1)\,P(A|B_1) + P(B_2)\,P(A|B_2) + P(B_3)\,P(A|B_3)}$

X_i ; i වන ධාවනය ($i = 1, 2, 3$) වරට සාධ්‍යවීම

Y_i ; i වන ධාවනය ($i = 1, 2, 3$) දෙවැනි සාධ්‍යවීම

Z_i ; i වන ධාවනය ($i = 1, 2, 3$) තෙවැනි වරටයා යෙදීම

$P(X_i) = \frac{50}{100} = 0.5$, $P(Y_i) = \frac{20}{100} = 0.2$,

$P(Z_i) = \frac{30}{100} = 0.3$

(i) ධාවන සුහානි තෙවුනි ඉදිරියට යාවනය නිවැරදි
$= Z_1 \cap Z_2 \cap Z_3$

ධාවන සුහානි තෙවුනි ඉදිරියට යාවනය නිවැරදි සම්භාවිතාව $= P(Z_1 \cap Z_2 \cap Z_3)$

$= P(Z_1)\,P(Z_2)\,P(Z_3)$

$\because Z_1, Z_2, Z_3$ ස්වායත්ත වැවීන්

$= 0.3 \times 0.3 \times 0.3 = 0.027$

(ii) ධාවන සුහානි එකම දිශාවට යාවනය නිවැරදි
$= (X_1 \cap X_2 \cap X_3) \cup (Y_1 \cap Y_2 \cap Y_3) \cup (Z_1 \cap Z_2 \cap Z_3)$

අදාළ සම්භාවිතාව
$= P[(X_1 \cap X_2 \cap X_3) \cup (Y_1 \cap Y_2 \cap Y_3) \cup (Z_1 \cap Z_2 \cap Z_3)]$

$= P(X_1 \cap X_2 \cap X_3) + P(Y_1 \cap Y_2 \cap Y_3) + P(Z_1 \cap Z_2 \cap Z_3)$

($\because$ අසමානතා වශයෙන් සිදුවීමට නිසා)

$= P(X_1)\,P(X_2)\,P(X_3) + P(Y_1)\,P(Y_2)\,P(Y_3) + P(Z_1)\,P(Z_2)\,P(Z_3)$

($\because$ ස්වායත්ත සිදුවීම් ඇවිනි)

$(0.5)^3 + (0.2)^3 + (0.3)^3 = 0.125 + 0.008 + 0.027$

$0.160 = \underline{0.16}$

(iii) අදාළ දෙකෙට හා එකක් වරට ඇතිවීම
$= (X_1 \cap Y_2 \cap Y_3) \cup (Y_1 \cap X_2 \cap Y_3) \cup (Y_1 \cap Y_2 \cap X_3)$

අදාළ සම්භාවිතාව
$= P(X_1 \cap Y_2 \cap Y_3) + P(Y_1 \cap X_2 \cap Y_3) + P(Y_1 \cap Y_2 \cap X_3)$

(අසමානතා වශයෙන් සිදුවීමට ඇතිනි)

$= P(X_1)\,P(Y_2)\,P(Y_3) + P(Y_1)\,P(X_2)\,P(Y_3) + P(Y_1)\,P(Y_2)\,P(X_3)$

$= 0.5 \times 0.2 \times 0.2 + 0.2 \times 0.5 \times 0.2 + 0.2 \times 0.2 \times 0.5$

$= 3 \times 0.5 \times 0.2 \times 0.2$

$= 0.060$

(iv) සියලුම ධාවනයන් දිනා වරට යාවනය වීම ;
$(X_1 \cap Y_2 \cap Z_3) \cup (Y_1 \cap Z_2 \cap X_3) \cup (Z_1 \cap X_2 \cap Y_3)$

අදාළ සම්භාවිතාව $= (0.5 \times 0.2 \times 0.3) + (0.2 \times 0.3 \times 0.5) + (0.3 \times 0.5 \times 0.2)$

$= 3 \times 0.5 \times 0.2 \times 0.3$

$= \underline{0.090}$

A ; දෙවැනියා ධාවනය සුහානි එකම දිශාවට යාවනය වීම

(a) ධාවන සුහානි එකම දිශාවට යාවනය යූ බව දී ඇති විටෙහි එවැනි වරට සියලුම වරක් ජයගැනීමේ සම්භාවිතාව

සම්භාවිතාව $= P[X_1 \cap X_2 \cap X_3 | A]$

$= \frac{P(X_1 \cap X_2 \cap X_3 \cap A)}{P(A)}$

$= \frac{P(X_1 \cap X_2 \cap X_3)}{P(A)}$

$[\because X_1 \cap X_2 \cap X_3 \cap A = X_1 \cap X_2 \cap X_3$ නිසා]

$= \frac{0.125}{0.16} = \frac{125}{160}$

$= \frac{25}{32} = 0.78125$

(b) එකෙක් දෙකෙළට ජයගැනීමේ සම්භාවිතාව

$= \frac{0.008}{0.16} = \frac{1}{20}$

$= 0.05$

(c) එකෙක් පසුව ඉදිරියට යාමේ සම්භාවිතාව

$= \frac{0.027}{0.16} = \frac{27}{160}$

$= 0.16875$

මේ අනුව ධාවන සුහානි එකම දිශාවට යාවනය කරනවිට ඇති, එහා සියල්ලන් එකට ජයගැනීමේ සම්භාවිතාව වැඩි අගයක් ගනී.

09. (a) $\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^{n}(x_i^2 - 2\bar{x}\,x_i + \bar{x}^2)$

$= \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - 2\bar{x}\sum_{i=1}^{n} x_i + \sum_{i=1}^{n} \bar{x}^2$

$= \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - 2\bar{x}\,n\bar{x} + n\bar{x}^2$

$\left[\because \bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right]$

$= \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\bar{x}^2$

සිත් මිදු 200

ලදරු ගණන x_i නම් $\sum x_i = 920$

$\sum x_i^2 = 5032$

$n = 200$ බැවින්

මධ්‍යනාය $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$

$= \frac{1}{200} \times 920$

$= \underline{4.6}$

විචලනය $= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{200} x_i^2 - \bar{x}^2$

$= \frac{1}{200} \times 5032 - (4.6)^2$

$= 25.16 - 21.16 = 4$

$\therefore$ සම්මත අපගමනය $= \underline{2}$

අවසන් මිදු 50

ලදරු ගණන y_i නම් $\bar{y} = 4.4$

හා සම්මත අපගමනය $= 2.2$

$\therefore$ විචලනය $= 4.84$

$\sum_{i=1}^{n} y_i = n\bar{y}$

$= 50 \times 4.4$

$= 220$

සහ $4.84 = \frac{1}{50}\sum_{i=1}^{50} y_i^2 - \bar{y}^2$

$= \frac{1}{50}\sum_{i=1}^{50} y_i^2 - (4.4)^2$

$4.84 \times 50 = \sum_{i=1}^{50} y_i^2 - 19.36 \times 50$

$$\sum_{i=1}^{50} y_i^2 = 24.2 \times 50$$

$$= 1210$$

මීලඟ 250 සඳහා දී ඇති ගණන z_i නම්,

$$\sum_{i=1}^{250} z_i = 920 + 220$$

$$= 1140$$

$$\therefore \bar{z} = \frac{1140}{250}$$

$$= 4.56$$

සිතැ: s $= \frac{1}{250}\sum_{i=1}^{n} z_i^2 - \bar{z}^2$

$$= \frac{1}{250}[5032 + 1210] - (4.56)^2$$

$$= 24.968 - 20.7936 = 4.1744$$

$\therefore$ සම්මත අපගමනය $= \sqrt{4.1744} \approx 2.04$

(b) මුල් දත්ත x ද, පරිවර්තිත දත්ත y ද යැයි ගනිමු.
a හා b නියත නිසා, පරිවර්තන සම්බන්ධය

$y = a + bx$ — ① යැයි ගනිමු.

එවිට, $\bar{y} = a + b\bar{x}$ — ② බව

$\bar{x} = 45$ ද, $\bar{y} = 50$ ද, $x = 70$ ද $y = 80$ ද බව දී ඇත.

② සිට $50 = a + 45b$ — ③

① සිට $80 = a + 70b$ — ④

③ හා ④ විසඳීමෙන් $a = -4$ හා $b = 1.2$ බව පැහැදිලි.

(i) $\therefore$ අවශ්‍ය පරිවර්තන $y = -4 + 1.2x$ බව.

(ii) විචලනයන් අවශ්‍ය දත්තවල අනුව.

$\text{Var } x = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2$ නිසා

$\text{Var } y = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2$

$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} [a + bx_i - (a + b\bar{x})]^2$

$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} b^2(x_i - \bar{x})^2$

$= b^2 \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2$

$\therefore$ සම්මත අපගමනය $y = bx$ (සම්මත අපගමනය x)

සම්මත අපගමනය $y = 15$ වැඩිවන්නේ $b = 1.2$ වැඩිවීමෙන්,

$15 = 1.2 \times$ (සම්මත අපගමනය x)

$\therefore$ මුල් දත්තවල (x) සම්මත අපගමනය

$= \frac{15}{1.2} = 12.5$

(iii) පරිවර්තනය මගින් දත්තයේ අවමයේ සහ උපරිමයේ වෙනස්වීම් $x = y$ බව දැනේ.

$\therefore$ ① සිට $x = a + bx$

$x = -4 + 1.2x$

$4 = 0.2x$

$x = 20$

පරිවර්තනය කරන ලද අවුරුදු දත්තයේ 2 සහ ① සිට

$2 = -4 + 1.2x_{min} \Rightarrow x_{min} = 5$

වැඩිම දත්තය 92 නම්,

$92 = -4 + 1.2x_{max} \Rightarrow x_{max} = 80$

******